

A series of thin, black, intersecting lines in the top-left corner of the page, creating a complex, abstract geometric pattern. These lines appear to be part of a larger design or perhaps a reflection of the text below.

直像鏡実習

検眼鏡の使い方

- 検眼鏡の使用法を、直像鏡と倒像鏡を比較して示す（光学的原理は概略）。

	使い方と原理（  ：眼底で反射した光）	見え方
直像鏡	 検者 被検者 検者眼 補正レンズ 被検者眼 直像鏡 ● 右眼の観察は右手で直像鏡を持ち右眼で、左眼の観察は左手で直像鏡を持ち左眼で行う。 ● 反射光が、検者の網膜で像を結ぶように、補正レンズで両者の屈折度を合わせる（検者が+2 D、被検者が-3 Dなら-1 D）。	● 眼底像と被検者の上下左右は一致 ● 正立虚像 ● 拡大率：高 ● 観察範囲：狭い 
倒像鏡（単眼）	 検者 被検者 検者眼 集光レンズ 被検者眼 倒像鏡（検者の眼窩下縁に置く） ● 利き手に倒像鏡を持ち、反対の手に集光レンズを持つ。 ● 反射光が結像するように、集光レンズと被検者眼との距離を調節する。	● 眼底像と被検者の上下左右は反転 ● 倒立実像 ● 拡大率：低 ● 観察範囲：広い ● 双眼倒像鏡では立体視可能 

利点 手技が簡単
拡大率高い

欠点 観察範囲が狭い
患者と顔が接近

利点 観察範囲が広い

欠点 倍率が低い
習熟に時間がかかる

構成および名称



- 観察孔
(ここから光が出る)
- フィルタ選択スイッチ
 - ：赤色を除去し，血管，出血などの異常所見を鮮明化する
 - ⊗：反射を抑える
 - ：通常使用する
- アパーチャー（フィルタ）選択ダイヤル
(参考資料を参照)
- スイッチおよび光量調節
(押さえながら時計方向に回す
→スイッチ ON の後，光量増大)

被検者側



- 眉当て
(この部分を自分の眉部に当てる)
- 観察孔
(のぞき孔)
- 補正レンズ選択ディスク
(視度調節ダイヤル)
時計回りに動かすと凸レンズの度が増強
→遠視用
反時計回りに動かすと凹レンズの度が増強
→近視用
- レンズインジケータ（レンズ度表示窓）
緑： 凸レンズの度を示す
赤： 凹レンズの度を示す

検者側

準備



観察孔
(ここから光が出る)

フィルタ選択スイッチ
●：赤色を除去し、血管、出血などの
異常所見を鮮明化する
⊗：反射を抑える
○：通常使用する

アパーチャー（フィルタ）選択ダイヤル
(参考資料を参照)

スイッチおよび光量調節
(押さえながら時計方向に回す
→スイッチ ON の後、光量増大)

1. スイッチを入れる。

2. フィルタ選択する。白丸を選択。

3. アパーチャーを選ぶ。

- ☒ 普通検査孔： 通常の眼底検査をする位置です。
- ☐ 小孔： 被検者の瞳孔が小さいときに使用します。特に黄斑部を検査するときは対光反応により瞳孔が小さくなるので、小孔を使用したほうが観察しやすくなります。
- ☐ R F 無赤フィルタ： 血管などの赤い部分が黒く見えます。眼底とのコントラストがはっきりし微細な眼底出血なども発見しやすくなります。
- ☐ 固視標： 被検者の眼底を観察しながらこの視標の中心を固視するように指示します。このとき視標の中心と被検者の中心窩との位置関係から中心窩外固視の有無を判断します。
- ☐ I スリット： スリット光での観察は眼底面の凹凸がわかりやすくなります。網膜上の色々な部分の凹凸を検査するために用います。

準備



眉当て
(この部分を自分の眉部に当てる)

観察孔
(のぞき孔)

補正レンズ選択ディスク
(視度調節ダイヤル)

時計回りに動かすと凸レンズの度が增強
→遠視用
反時計回りに動かすと凹レンズの度が增強
→近視用

レンズインジケータ (レンズ度表示窓)
緑: 凸レンズの度を示す
赤: 凹レンズの度を示す

検者側

Vol.2 No.3 2009/3 レジデント

補正レンズを選択。

理論的には、検者の屈折度 + 被検者の屈折度
(+ 調節) が必要。

例えば

検者が-5D (近視)

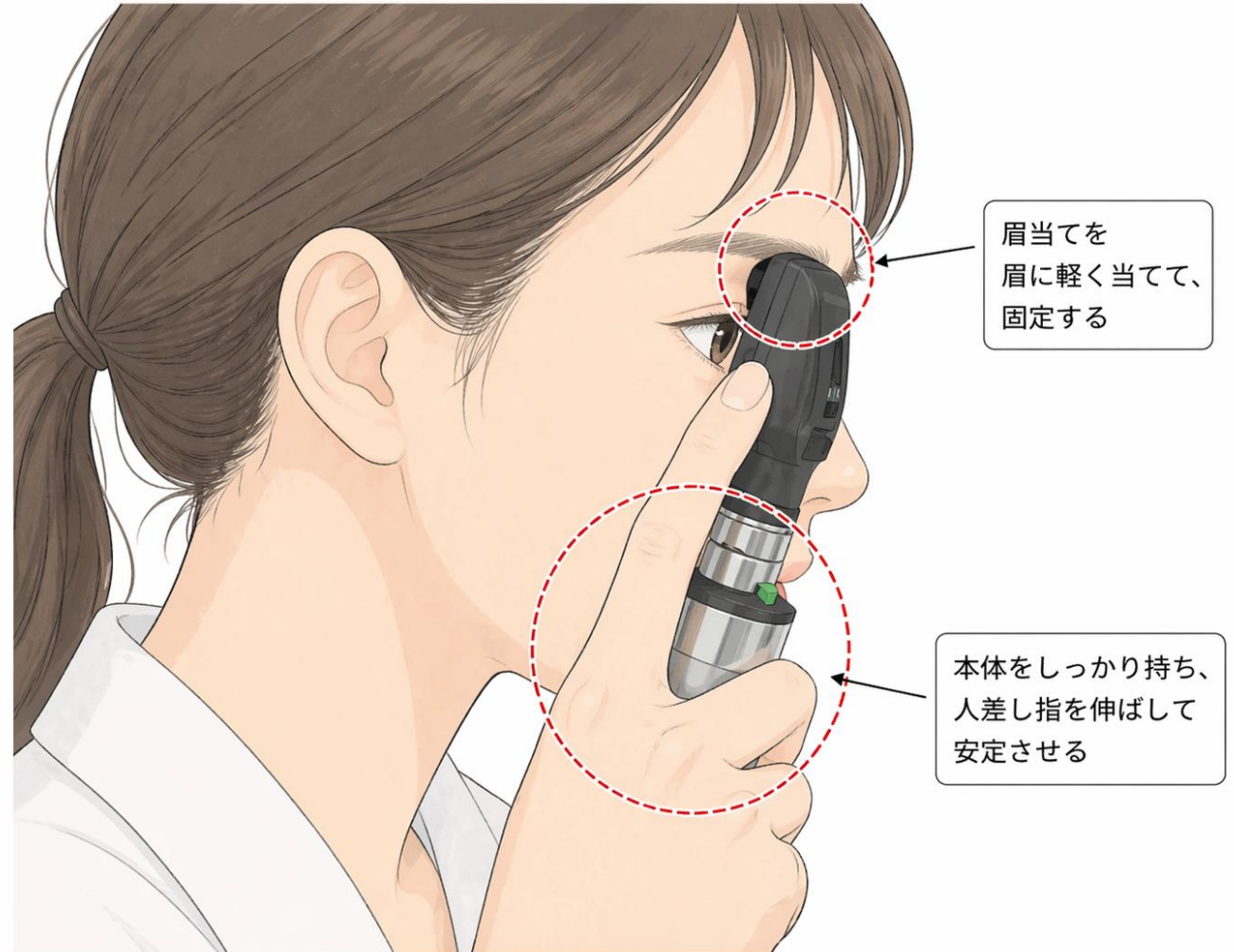
被検者が+3D (遠視) だとしたら...

→ $-5D + (+3D) = -2D$

両者の調節が入ってしまうので、-2~3D加入が必要。

赤 (凹レンズ、マイナス) の4D表示までディスクを回す。

持ち方 & のぞき方



顔に軽くあてて固定する

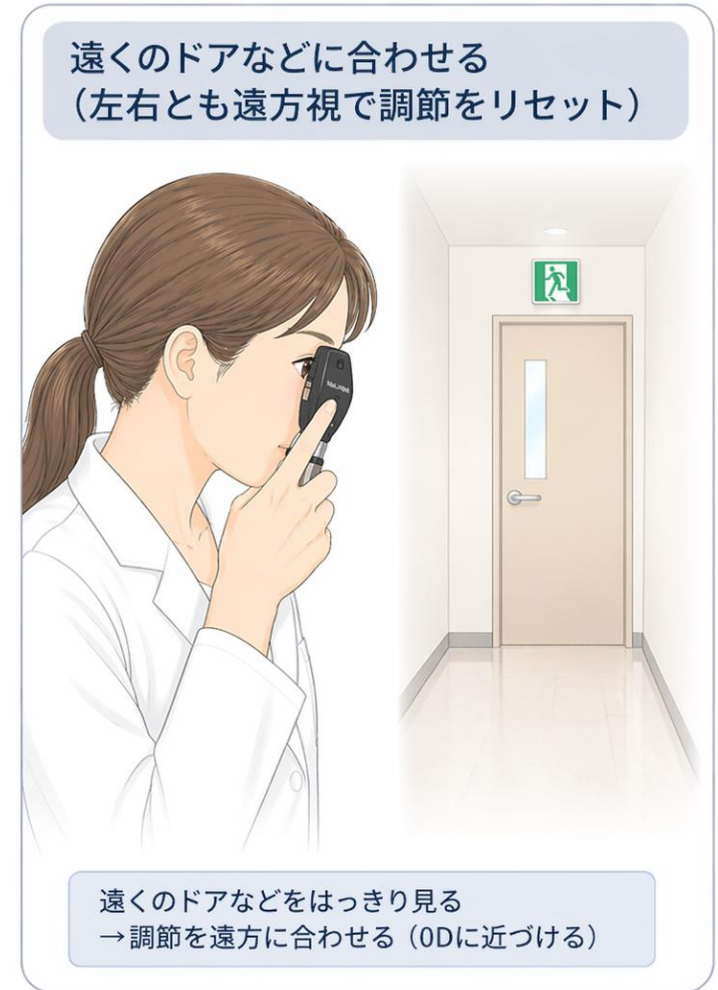
補正レンズ

実際の補正レンズは・・・

自分の屈折度数も、相手の屈折度数もよくわからない。

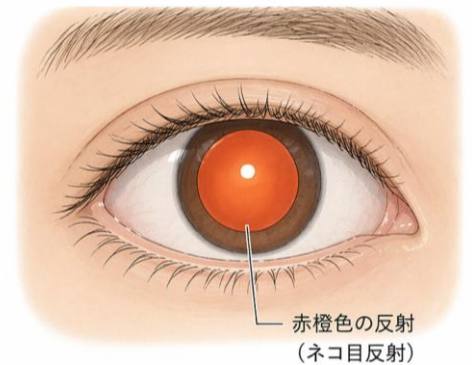
直像鏡を通して遠くのドアなどを見る。

- 普段裸眼の人 = ほぼ正視。0Dでよいはず。
- コンタクトをして遠くが見えている人 = 正視状態。
0Dでよいはず。
- 近視眼鏡の人 = 近視。
反時計回りに補正レンズのダイヤル
を回し、遠くにピントを合わせる。



眼底の見方

- 被検者は遠くの方をボーッと見る。
- 被検者の視線の外側15度くらいから光を入れる。20-30cmの距離から瞳孔を照らす。
-  重要! 赤橙色の眼底反射（ネコ目反射）が見える。
- その反射をみたまま、角度を変えずにまっすぐ近づく。
-  重要! まつ毛が当たるくらいまで近づく。（3-5cm）
- 何か見えたら、補正レンズを少し回して、ピントを合わせる。
- 視神経乳頭が見えるはず！



見えないときは・・・
角度と距離を確認！